YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap :Ahmad Dzaki Ubaidillah
Stambuk : 13020220092
Peminatan : Digital Forensik
No. Handphone : 0821-5915-8875
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Penerapan Metode Digital Forensic Research Workshop untuk Analisis Penggunaan Aplikasi Instagram Messenger dalam Konteks Keamanan Informasi Instansi Dinas Kesehatan
2. Penerapan Analisis Timeline Forensik Otomatis untuk Meningkatkan Keamanan Komputer pada dinas Kesehatan Berbasis File System NTFS dan exFAT
3. Penerapan Model Forensik Digital Berbasis Machine Learning untuk Meningkatkan Keamanan Komputer melalui Deteksi Deepfake pada Sistem Informasi Kantor dinas Kesehatan

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Analisis Forensik Digital Instagram Messenger dengan Metode DFRWS	Analisis Forensik Instagram Messenger Menggunakan Metode NIST	Forensic Tool Comparison Instagram Digital Evidence (Android, NIST Method)
Nama Penulis, Tahun Terbit	Daeva Magi Trisna Pranata Tahun 2023	1. Harno Supardin 2. Ramdan Satra 3. Muh. Arfah Asis 4. Ming Foey Teng Tahun 2022	1. Imam Riadi 2. Anton Yudhana 3. Muh. Caesar Febriansyah Putra
Tujuan	Investigasi artefak digital Instagram Messenger menggunakan metode DFRWS, alat seperti Mobiledit Forensic Express dan Magnet Axiom.	Membandingkan performa alat forensik (MOBILedit Forensic vs Magnet Axiom) dalam memperoleh bukti dari Instagram Messenger berdasarkan metode NIST.	Menganalisis kemampuan alat seperti Magnet Axiom dan Oxygen Forensic dalam memulihkan digital evidence dari Instagram Messenger menggunakan kerangka kerja NIST.
Hasil Penelitian	Mobiledit berhasil memulihkan 87,5% bukti digital, sedangkan Magnet Axiom ~75% pada pesan dan foto yang dihapus	Magnet Axiom memiliki akurasi pemulihan ~76,92 %, sedangkan MOBILedit Forensic sekitar 69,23 % dalam memulihkan pesan yang dihapus.	Magnet Axiom berhasil memperoleh 100 % bukti digital (chat dan gambar), sedangkan Oxygen Forensic Express ~84 %
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Perbedaan utama antara penelitian saya dan penelitian di atas terletak pada konteks dan tujuan penelitian. Judul "Analisis Forensik Digital Instagram Messenger dengan Metode DFRWS" bersifat teknis dan umum, fokus pada	Penelitian saya menggunakan metode DFRW yang lebih fokus pada proses investigasi forensik secara menyeluruh dan dikaitkan langsung dengan keamanan informasi di instansi Dinas Kesehatan. Sementara penelitian	Penelitian saya menggunakan metode DFRW dan berfokus pada keamanan informasi di instansi Dinas Kesehatan, sedangkan penelitian *Forensic Tool*

	penerapan metode DFRWS untuk mengidentifikasi artefak digital dari aplikasi Instagram Messenger tanpa mengaitkan dengan institusi tertentu. Sementara itu, penelitian saya penelitian saya bersifat lebih spesifik dan terapan, karena selain meneliti aspek forensik, juga mengevaluasi dampaknya terhadap keamanan informasi di lingkungan instansi pemerintah.	sebelumnya menggunakan metode NIST yang lebih teknis dan umum, tanpa meninjau dampak atau risiko terhadap kebijakan dan sistem keamanan institusi.	*Comparison Instagram Digital Evidence* menggunakan metode NIST dan hanya membandingkan performa alat secara teknis tanpa konteks institusi. Penelitian saya lebih aplikatif terhadap kebutuhan instansi pemerintah.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Metode Digital Forensic Research Workshop untuk Analisis Penggunaan Aplikasi Instagram Messenger dalam Konteks Keamanan Informasi Instansi Pemerintah

Masalah Utama

potensi ancaman keamanan informasi akibat penggunaan aplikasi komunikasi pribadi di lingkungan kerja pemerintahan. Pegawai instansi pemerintah yang mengakses atau menggunakan Instagram Messenger melalui perangkat kantor (baik komputer maupun ponsel yang terhubung ke jaringan internal) dapat secara tidak sadar membuka celah keamanan yang rawan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Aktivitas seperti pengiriman file, percakapan sensitif, atau penggunaan jaringan internal untuk mengakses aplikasi tersebut dapat meninggalkan jejak digital yang tersembunyi dan sulit ditelusuri jika tidak dianalisis dengan metode forensik yang tepat.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Dengan mengadopsi kerangka kerja DFRW, penelitian ini mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis artefak digital dari penggunaan aplikasi Instagram Messenger oleh pegawai pada perangkat instansi pemerintah. Proses ini bertujuan untuk mendeteksi potensi pelanggaran kebijakan keamanan informasi, serta menilai risiko terhadap kerahasiaan dan integritas data institusi. Metode ini juga memungkinkan evaluasi efektivitas investigasi forensik digital dalam menangani ancaman komunikasi tidak resmi melalui media sosial pribadi di lingkungan kerja pemerintahan.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dengan menerapkan metode **Digital Forensic Research Workshop (DFRW)**, solusi ini memberikan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis artefak digital dari penggunaan aplikasi Instagram Messenger pada perangkat yang digunakan oleh pegawai instansi pemerintah. Teori DFRW menyediakan kerangka kerja forensik digital yang terbukti efektif dalam proses investigasi insiden keamanan informasi, terutama dalam konteks penggunaan aplikasi komunikasi pribadi yang berpotensi menyimpan bukti aktivitas mencurigakan

Hasil Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode Digital Forensic Research Workshop (DFRW) efektif dalam mengidentifikasi artefak digital dari penggunaan Instagram Messenger di perangkat instansi pemerintah. Bukti digital seperti percakapan, file media, dan log aktivitas berhasil dikumpulkan dan dianalisis. Hasilnya mengindikasikan adanya potensi risiko terhadap keamanan informasi, khususnya terkait komunikasi tidak resmi dan kebocoran data. Metode DFRW terbukti mendukung proses investigasi forensik secara sistematis dan dapat menjadi dasar kebijakan keamanan di lingkungan instansi pemerintah.